வட்டி என்பது பொதுவாக, ஓர் ஆண்டுக்குச் சதவீதத்தில் கணக்கிடப்படுகிறது. ஒரு வங்கி ₹ 100 ஐ, ₹ 8 வட்டி வீதத்தில் கடனாக அளிக்கிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம். இதனை ஆண்டுக்கு 8% எனக் குறிப்பிடலாம்.

அதாவது கடன் வாங்கிய ஒவ்வொரு ₹ 100 இக்கும் ஆண்டொன்றுக்கு ₹ 8 ஐ வட்டியாகச் செலுத்த வேண்டும்.

இதனைப் புரிந்துகொள்ள ஓர் உதாரணத்தைக் கருத்தில் கொள்வோம்.

செல்வம் ஆண்டுக்கு 15% வட்டி வீதத்தில் ₹ 10,000 ஐக் கடனாகப் பெறுகிறார். இப்போது ஒரு ஆண்டின் முடிவில் அவர் செலுத்த வேண்டிய வட்டியைக் கணக்கிடலாம்.

கடன் பெற்ற தொகை = ₹ 10,000

வட்டி வீதம் = 15 % ஆண்டுக்கு

இதன் பொருள் அவர் ₹ 100 ஐக் கடனாகப் பெற்றிருந்தால் ₹ 15 ஐ வட்டியாகச் செலுத்த வேண்டும். எனவே கடன் வாங்கிய ₹ 10,000 இக்கு ஒரு வருடத்திற்கு அவர் செலுத்த வேண்டிய வட்டியானது.

$$\frac{15}{100} \times 10000 = ₹\,1,500$$

எனவே, ஓர் ஆண்டின் முடிவில் அவர் செலுத்த வேண்டிய மொத்தத் தொகை = 10,000 + 1,500

= ₹ 11,500.

இப்போது நாம் ஒரு வருடத்திற்கு உண்டான "வட்டி"யைக் கணக்கிடும் பொதுச் சூத்திரத்தை எழுதலாம். P ஐ அசல் அல்லது முதன்மைத் தொகையாகக் கருதுவோம். $r\%$ ஐ வட்டிவீதம் எனக் கொள்வோம். கடன் வாங்கிய ஒவ்வொரு ₹ 100 இக்கும் செலுத்தப்படும் வட்டி ₹ r. எனவே ₹ P இக்கு 1 வருடத்திற்குச் செலுத்தப்படும் வட்டியானது $\frac{P \times r}{100}$ என இருக்கும். இந்தத் தொகையானது (அசலானது) ஒரு வருடத்திற்கு மேல் பயன்படுத்தப்பட்டால் பணம் வைத்திருக்கும் அல்லது பயன்படுத்தும் மொத்தக் காலத்திற்கும் வட்டியானது கணக்கிடப்படுகிறது. இந்த முறையில் கணக்கிடப்படும் வட்டியே தனிவட்டி எனப்படுகிறது.

அசல் ₹ P என்ற தொகைக்கு ஆண்டுக்கு $r\%$ வட்டி வீதம் ஓராண்டுக்குச் செலுத்தப்படும் வட்டி $\frac{P \times r}{100}$. எனவே, செலுத்த வேண்டிய தனிவட்டி (I) 'n' வருடங்களுக்கு $\frac{P \times n \times r}{100}$ (அல்லது) $\frac{Pnr}{100}$ ஆகும்.

எனவே 'n' வருடங்களின் முடிவில் செலுத்த வேண்டிய மொத்தக் கூடுதல் தொகை $A = P + I$

எடுத்துக்காட்டு 2.24 ₹ 25,000 இக்கு 8% வட்டி வீதம் 3 ஆண்டுகளுக்குத் தனிவட்டி காண்க.

தீர்வு

இங்கு அசல் (P) = ₹ 25,000

வட்டிவீதம் (r) = 8 % ஆண்டுக்கு

காலம் (n) = 3 ஆண்டுகள்

தனிவட்டி $(I) = \frac{Pnr}{100}$

7th_Maths_T3_TM_LifeMath_Ch2.indd 40 24-11-2019 19:15:36